

## Thème 4 — Force de Lorentz

Une particule **chargée** qui se déplace dans un champ magnétique subit la **force de Lorentz**. Elle est au cœur des accélérateurs, spectromètres de masse et écrans cathodiques. Deux réflexes : calculer  $F$  (et le rayon de la trajectoire), et repérer les cas où la force est *nulle*.

### À retenir : intensité de la force de Lorentz

Pour une particule de charge  $q$ , de vitesse  $\vec{v}$ , dans un champ  $\vec{B}$  :

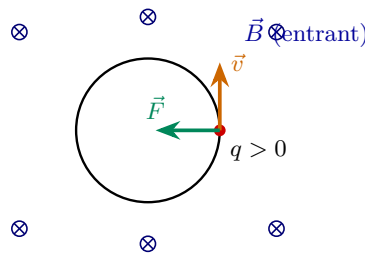
$$F = B |q| v \sin \alpha \quad (\text{en newtons}),$$

où  $\alpha$  est l'angle entre  $\vec{v}$  et  $\vec{B}$ . Le **sens** se trouve par la règle de la main droite (pouce =  $\vec{v}$ , index =  $\vec{B}$ , majeur =  $\vec{F}$ ) — mais **on inverse** pour une charge **négative** (électron, ion  $-$ ).

### À retenir : la force magnétique ne travaille jamais $\Rightarrow$ cercle

$\vec{F}$  est **toujours perpendiculaire** à  $\vec{v}$  : elle ne modifie pas la *norme* de la vitesse (travail nul), seulement sa direction. Si  $\vec{v} \perp \vec{B}$ , la particule décrit un **mouvement circulaire uniforme** de rayon

$$R = \frac{m v}{|q| B}.$$



### Piège : le piège vedette : la force nulle

La force de Lorentz est **nulle** dans trois cas :

- particule **neutre** ( $q = 0$ ) : un neutron, ou un rayon X (photon), n'est *jamais* dévié par  $\vec{B}$ , même en mouvement ;
- particule **au repos** ( $v = 0$ ) : sans vitesse, pas de force ;
- vitesse **parallèle** au champ ( $\alpha = 0$  ou  $\pi$ ) :  $\sin \alpha = 0$ .

« Il y a toujours une force » est **faux** : c'est le distracteur préféré du concours.

### Exemple : proton dans un champ

Proton ( $q = +e = 1,6 \times 10^{-19}$  C,  $m = 1,67 \times 10^{-27}$  kg),  $v = 1 \times 10^7$  m s $^{-1}$ ,  $B = 2$  T,  $\alpha = 90^\circ$  :

$$F = B |q| v = 2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 10^7 = 3,2 \times 10^{-12} \text{ N}; \quad R = \frac{m v}{|q| B} = \frac{1,67 \cdot 10^{-27} \times 10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 2} \approx 5,2 \text{ cm}.$$

### Remarque : le sélecteur de vitesse

Si l'on superpose un champ électrique  $\vec{E}$  et un champ magnétique  $\vec{B}$  croisés, une particule n'est pas déviée lorsque les deux forces se compensent :  $qE = qvB$ , d'où  $v = \frac{E}{B} = \frac{U}{dB}$ . Seules les

particules de cette vitesse passent tout droit : c'est le principe du **spectromètre de masse**.